

Trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS), ngôn ngữ nào dùng để định nghĩa cấu trúc cơ sở dữ liệu, các bảng và ràng buộc toàn vẹn?

- a. DML (Data Manipulation Language)
- b. DDL (Data Definition Language)**
- c. DCL (Data Control Language)
- d. SQL (Structured Query Language)

Trong mô hình dữ liệu quan hệ, khóa chính (Primary Key) có đặc điểm nào sau đây?

- a. Có thể nhận giá trị Null.
- b. Có thể có nhiều thuộc tính nhưng phải duy nhất.**
- c. Có thể lặp lại giữa các bộ (tuple).
- d. Không cần duy nhất, chỉ để tham chiếu.

Trong ngôn ngữ SQL, lệnh nào dùng để xóa toàn bộ dữ liệu trong một bảng nhưng vẫn giữ lại cấu trúc bảng?

- a. DROP
- b. DELETE
- c. TRUNCATE**
- d. ALTER

Trong mô hình ER (Entity–Relationship), thuộc tính đa trị (multi-valued attribute) được ký hiệu như thế nào?

- a. Bằng dấu gạch dưới.
- b. Bằng hình elip kép (double oval).** 
- c. Bằng hình chữ nhật kép (double rectangle).
- d. Bằng dấu ngoặc nhọn { }.

Trong cơ sở dữ liệu quan hệ, ràng buộc toàn vẹn tham chiếu (Referential Integrity Constraint) được đảm bảo nhờ:

- a. Khóa chính (Primary Key)
- b. Khóa ngoại (Foreign Key)**
- c. Siêu khóa (Super Key)
- d. Khóa ứng viên (Candidate Key)

Trong SQL Server, câu lệnh nào sau đây dùng để cấp quyền (grant privileges) cho người dùng?

- a. GRANT**
- b. REVOKE (thu hồi)
- c. COMMIT
- d. ROLLBACK

Trong cơ sở dữ liệu quan hệ, một quan hệ (relation) có đặc trưng nào sau đây là sai?

- a. Các bộ (tuple) không được trùng nhau.
- b. Thứ tự các bộ trong quan hệ là không quan trọng.
- c. Mỗi giá trị trong một bộ có thể là tập hợp hoặc danh sách. - Mỗi giá trị phải là nguyên tố (atomic) hoặc có thể rỗng (NULL), không được là tập hợp, danh sách, mảng.**
- d. Thứ tự giữa các giá trị trong một bộ là quan trọng.

Trong SQL, câu lệnh nào sau đây dùng để tăng lương thêm 10% cho tất cả nhân viên trong bảng NHANVIEN?

- a. **UPDATE NHANVIEN SET LUONG = LUONG * 1.1;**
- b. ALTER NHANVIEN SET LUONG = LUONG * 1.1;
- c. MODIFY NHANVIEN SET LUONG = LUONG * 1.1;
- d. CHANGE NHANVIEN SET LUONG = LUONG * 1.1;

Trong mô hình ER, mối kết hợp đệ quy (recursive relationship) là gì?

- a. Mỗi kết hợp giữa hai loại thực thể khác nhau.
- b. **Mỗi kết hợp giữa một loại thực thể và chính nó.**
- c. Mỗi kết hợp có số ngôi bằng 3.
- d. Mỗi kết hợp có thuộc tính riêng.

Trong SQL, lệnh nào dùng để xóa bảng cùng toàn bộ dữ liệu và cấu trúc của nó?

- a. DELETE TABLE <tên_bảng>
- b. **DROP TABLE <tên_bảng>**
- c. TRUNCATE TABLE <tên_bảng>
- d. REMOVE TABLE <tên_bảng>

Trong cơ sở dữ liệu quan hệ, khóa ứng viên (Candidate Key) là gì?

- a. Một khóa ngoại được chọn để tham chiếu.
- b. **Một siêu khóa nhỏ nhất, có thể được chọn làm khóa chính.**
- c. Tập hợp tất cả các siêu khóa trong một quan hệ.
- d. Một thuộc tính bất kỳ có trong quan hệ.

Trong SQL, để đảm bảo rằng giá trị trong cột GIA của bảng SANPHAM luôn lớn hơn 0, ta dùng ràng buộc nào?

- a. PRIMARY KEY
- b. FOREIGN KEY
- c. UNIQUE
- d. **CHECK**

Trong mô hình dữ liệu quan hệ, bộ (tuple) là gì?

- a. Một tập các quan hệ trong cơ sở dữ liệu.
- b. **Một dòng (row) trong bảng, biểu diễn một đối tượng cụ thể.**
- c. Một cột (column) trong bảng, mô tả tính chất của dữ liệu.
- d. Tập hợp các giá trị có thể nhận được của một thuộc tính.

